



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

考试科目: 高等数学(下) 开课单位: 数学系
考试时长: 120 分钟 命题教师:

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
分值	20 分	20 分	10 分	10 分	10 分	10 分	10 分	10 分

本试卷共 8 道大题, 满分 100 分. (考试结束后请将试卷、答题本、草稿纸一起交给监考老师)

注意: 本试卷里的中文为直译(即完全按英文字面意思直接翻译), 所有数学词汇的定义请参照教材(Thomas' Calculus, 13th Edition)中的定义. 如果其中有些数学词汇的定义不同于中文书籍(比方说同济大学的高等数学教材)里的定义, 以教材(Thomas' Calculus, 13th Edition)中的定义为准.

1. (20pts) **Multiple Choice Questions:** (only one correct answer for each of the following questions.)

(1) Which of the following vector is orthogonal to the tangent line for the curve

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 1/t^2)\mathbf{i} + (1 - 3/t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

at the point $P = (2, -2, 1)$?

(A) $\mathbf{v} = \langle 1, 2, 1 \rangle$.

(B) $\mathbf{v} = \langle 1, 2, 2 \rangle$.

(C) $\mathbf{v} = \langle -1, -2, 2 \rangle$.

(D) $\mathbf{v} = \langle -1, -2, -2 \rangle$.

(2) The derivative of $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ at the point $(1, 2, 0)$ in the direction of $\mathbf{v} = \langle 1, 2, 2 \rangle$ is

(A) 12.

(B) 6.

(C) 4.

(D) 2.

(3) The series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a}{n}\right)^{n^2}$$

converges

(A) for any real number a .

(B) for any $a \in (-1, 1)$.

(C) for any $a > 0$.

(D) for any $a < 0$.

- (4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + \sin(xy))^{\frac{1}{x^2+y^2}} =$
 (A) 0 . (B) 1 .
 (C) e . (D) does not exist.

- (5) $\int_0^{\pi/4} \int_0^{2 \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta =$
 (A) $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx dy.$
 (B) $\int_0^1 \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^y f(x, y) dx dy.$
 (C) $\int_0^1 \int_{-x}^x f(x, y) dy dx + \int_1^2 \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy dx.$
 (D) $\int_0^1 \int_0^x f(x, y) dy dx + \int_1^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy dx.$

2. (20 pts) Fill in the blanks.

- (1) The equation of plane tangent to the surface $xyz + e^{x+z} = 0$ at the point $(1, 1, -1)$ is _____.
- (2) If the Maclaurin series of a function $f(x)$ is $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n(n+4)2^n}$, then $f^{(6)}(0) =$ _____.
- (3) The curvature κ for the curve $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t \mathbf{i} + e^t \sin t \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ is _____.
- (4) If a function $y = y(x)$ is defined by the parametric equations

$$x = 2t + \ln^2 t, \quad y = (t + \ln t)^2, \quad t > 0,$$

then $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____.

(5) $\int_0^1 \int_x^1 x e^{-y^3} dy dx =$ _____.

3. (10 pts) Find all the local extreme values of $f(x, y) = x^3 + 2y^2 - 3x - 12y$.

4. (10 pts)

- (1) Find the interval of convergence of the series $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^{2n+1}}{(n+2023) \ln n}$.
- (2) For what values of x does the series converge absolutely, or conditionally?

5. (10 pts) Find the center of mass of the hemisphere $D: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ with the density function $\delta(x, y, z) = z$.

6. (10 pts) Given the conservative vector field

$$\mathbf{F} = (y \sin z + 2)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k},$$

find its potential function and evaluate the integral

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

along any smooth curve C joining point $A(1, -2, \pi/3)$ to $B(2, 1, \pi/4)$.

7. (10 pts) The vector-field

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (z + xy^2)\mathbf{i} + (2y + y^3)\mathbf{j} - 4zy^2\mathbf{k}$$

is defined in the domain V bounded by the surfaces S_1 and S_2 ,

$$S_1 := \{(x, y, z) : z = (x^2 + y^2)^2 - 1\},$$

$$S_2 := \{(x, y, z) : z = 4 - 4(x^2 + y^2)\}.$$

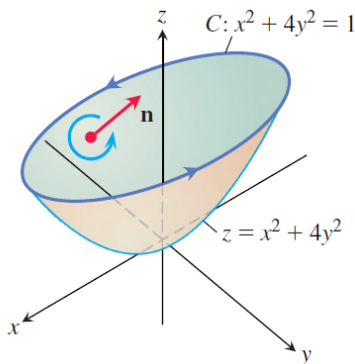
Apply the **Divergence Theorem** to compute the outward flux of $\mathbf{F}$ across the boundary of V .

8. (10 pts) Let the surface S be the elliptical paraboloid $z = x^2 + 4y^2$ lying beneath the plane $z = 1$ (Figure is given below). We define the orientation of S by taking the inner normal vector $\mathbf{n}$ to the surface, which is the normal having a positive $\mathbf{k}$ -component. Compute

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma,$$

here

$$\mathbf{F} = (y + x^2 \ln(x^4 + 1))\mathbf{i} + (e^{\sin y} - xz)\mathbf{j} + (xz^2 + \cos(z^2 + 1))\mathbf{k}.$$



一、 (20分) 单项选择题:

(1) 下列哪一个向量与曲线

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 1/t^2)\mathbf{i} + (1 - 3/t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

在点 $P = (2, -2, 1)$ 处的切线垂直?

(A) $\mathbf{v} = \langle 1, 2, 1 \rangle$.

(B) $\mathbf{v} = \langle 1, 2, 2 \rangle$.

(C) $\mathbf{v} = \langle -1, -2, 2 \rangle$.

(D) $\mathbf{v} = \langle -1, -2, -2 \rangle$.

(2) 函数 $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $\mathbf{v} = \langle 1, 2, 2 \rangle$ 的方向的方向导数是

(A) 12.

(B) 6.

(C) 4.

(D) 2.

(3) 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a}{n}\right)^{n^2}$$

(A) 对任意实数 a 都收敛.

(B) 当 $a \in (-1, 1)$ 时收敛.

(C) 当 a 为任意正实数时收敛.

(D) 当 a 为任意负实数时收敛.

(4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + \sin(xy))^{\frac{1}{x^2+y^2}} =$

(A) 0 .

(B) 1 .

(C) e .

(D) 极限不存在.

(5) $\int_0^{\pi/4} \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr d\theta =$

(A) $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx dy$.

(B) $\int_0^1 \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^y f(x, y) dx dy$.

(C) $\int_0^1 \int_{-x}^x f(x, y) dy dx + \int_1^2 \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy dx$.

(D) $\int_0^1 \int_0^x f(x, y) dy dx + \int_1^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy dx$.

二、 (20分) 填空题:

(1) 曲面 $xyz + e^{x+z} = 0$ 在点 $(1, 1, -1)$ 处的切平面的方程是_____.

(2) 若函数 $f(x)$ 的麦克劳林级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n(n+4)2^n}$, 则 $f^{(6)}(0) =$ _____.

(3) 曲线 $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t \mathbf{i} + e^t \sin t \mathbf{j} + 2t \mathbf{k}$ 的曲率 $\kappa =$ _____.

(4) 若函数 $y = y(x)$ 的参数方程为

$$x = 2t + \ln^2 t, \quad y = (t + \ln t)^2, \quad t > 0,$$

则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) $\int_0^1 \int_x^1 x e^{-y^3} dy dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、(10分) 求函数 $f(x, y) = x^3 + 2y^2 - 3x - 12y$ 的所有极值.

四、(10分)

(1) 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^{2n+1}}{(n+2023) \ln n}$ 的收敛域.

(2) x 取哪些值时上述级数绝对收敛, 取哪些值时条件收敛.

五、(10分) 若上半球 $D: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ 的密度函数为 $\delta(x, y, z) = z$, 计算此上半球的质心.

六、(10分) 已知向量场

$$\mathbf{F} = (y \sin z + 2)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k},$$

是保守场, 求 $\mathbf{F}$ 的势函数, 并计算曲线积分

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

这里 C 是从点 $A(1, -2, \pi/3)$ 到点 $B(2, 1, \pi/4)$ 的光滑曲线.

七、(10分) 向量场

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (z + xy^2)\mathbf{i} + (2y + y^3)\mathbf{j} - 4zy^2\mathbf{k}$$

的定义域 V 是夹在如下曲面 S_1 和 S_2 之间的闭区域, 这里

$$S_1 := \{(x, y, z) : z = (x^2 + y^2)^2 - 1\},$$

$$S_2 := \{(x, y, z) : z = 4 - 4(x^2 + y^2)\}.$$

使用散度定理来计算向量场 $\mathbf{F}$ 通过 V 的边界从内向外的通量(flux).

八、(10分) 设曲面 S 是椭圆抛物面 $z = x^2 + 4y^2$ 在平面 $z = 1$ 下方的部分. 曲面 S 的内法向量 $\mathbf{n}$ 的方向如下图所示. 计算

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma,$$

这里

$$\mathbf{F} = (y + x^2 \ln(x^4 + 1))\mathbf{i} + (e^{\sin y} - xz)\mathbf{j} + (xz^2 + \cos(z^2 + 1))\mathbf{k}.$$

